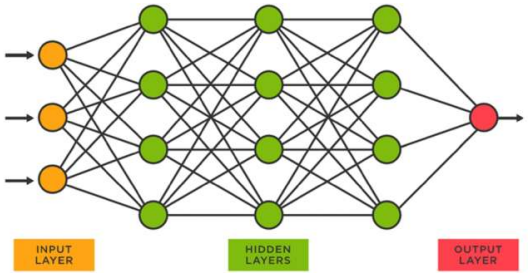
Labor für Strukturmechanik und Akustik der THU
Prof. Dr.-Ing. Bernd Graf

# Einsatz von Neuronalen Netzen als Ersatzmodell für strukturmechanische Berechnungen

**Masterseminar I - Angewandte Mathematik**

Ansprechpartner:

Prof. Dr. Georg Gutenbrunner
georg.gutenbrunner@thu.de
Prof. Dr.-Ing. Bernd Graf
bernd.graf@thu.de
M.Eng. Simon Keller
simon.keller@thu.de




## Hintergrund

Strukturmechanische Simulationen auf Basis der Finite-Elemente-Methode (FEM) können bei zunehmender Modellgröße und Komplexität einen erheblichen Rechenaufwand verursachen. Dies ist insbesondere bei Optimierungsverfahren problematisch, bei denen eine große Anzahl von Simulationsdurchläufen erforderlich ist. Eine Möglichkeit zur Reduzierung des Rechenaufwands besteht darin, die eigentliche **FE-Simulation durch ein Ersatzmodell (Surrogate Model) zu ersetzen**. Hierfür können unter anderem **neuronale Netze** eingesetzt werden, die auf Basis bereits durchgeführter Simulationen die relevanten **Ergebnisgrößen** (z.B. Verformung, Eigenwerte, für neue Modellvarianten **approximieren**.

## Aufgabenstellung

Ziel dieser Arbeit ist es, eine **Grundlage** für den zukünftigen Einsatz neuronaler Netze als Ersatzmodelle für strukturmechanische Berechnungen im Labor für Strukturmechanik und Akustik zu schaffen. Im Mittelpunkt steht die Untersuchung geeigneter neuronaler Netzarchitekturen und Trainingsverfahren sowie deren Einfluss auf die Genauigkeit und den erforderlichen Trainingsaufwand.

Im Rahmen einer **Literaturrecherche** sollen zuerst geeignete Arten neuronaler Netze und Trainingsverfahren identifiziert und hinsichtlich ihrer Eignung für die vorliegende Problemstellung bewertet werden. Anschließend werden ausgewählte Ansätze in **MATLAB** implementiert und systematisch untersucht. Dabei sollen insbesondere der Einfluss der Netzarchitektur, der Trainingsparameter und der Größe bzw. Zusammensetzung des Trainingsdatensatzes auf die Vorhersagegenauigkeit betrachtet werden.

Die konkreten Untersuchungen werden zunächst anhand eines einfachen, einseitig eingespannten **Biegebalkens** durchgeführt. Da dieser einfach analytisch berechnet werden kann, können umfangreiche Datensätze mit vergleichsweise geringem Aufwand erzeugt und die Vorhersagen des neuronalen Netzes mit **analytischen Lösungen** verglichen werden. Dabei soll zunächst die statische Auslenkung des Balkens betrachtet werden. Die Eingangsgrößen des neuronalen Netzes umfassen beispielsweise geometrische und materialbezogene Parameter sowie die Belastung, während die resultierende Auslenkung als Ausgangsgröße vorhergesagt wird.

Auf dieser Grundlage soll schrittweise die Komplexität des Problems erhöht werden. Dazu können unter anderem Querschnittsgeometrien und Materialparameter variiert werden. In einem weiteren Schritt soll zusätzlich zum statischen Lastfall eine Eigenwertanalyse durchgeführt werden, sodass das neuronale Netz Eigenfrequenzen des Biegebalkens approximieren kann.

Die **Qualität** des trainierten Ersatzmodells wird anhand von Balkenvarianten **überprüft**, die nicht Bestandteil des Trainingsdatensatzes waren. Neben der Genauigkeit der Prognose soll untersucht werden, wie viele FE- bzw. Referenzberechnungen für das Training erforderlich sind.

Sie interessieren sich für dieses Thema und möchten an einem aktuellen Forschungsprojekt mitwirken? Melden Sie sich jederzeit bei: simon.keller@thu.de